

Corrigé — Exercice 20

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Centre I et rayon R de S .

Méthode : On complète les carrés pour obtenir la forme canonique.

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4, y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1, z^2 + 2z = (z + 1)^2 - 1.$$
$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 4 + 1 + 1 - 5 = 1$$

$$I(2, 1, -1) \quad R = 1$$

1) b) Le point $A(1, 1, -1)$ appartient-il à S ?

$$IA^2 = (1 - 2)^2 + (1 - 1)^2 + (-1 + 1)^2 = 1 + 0 + 0 = 1.$$

$\Rightarrow IA = 1 = R$: le point A appartient à la sphère S .

2) a) Points d'intersection A et B de D et de S .

Un point de D s'écrit $M(t, 1, -1)$; reportons dans l'équation de S :

$$t^2 + 1 + 1 - 4t - 2 - 2 + 5 = 0 \iff t^2 - 4t + 3 = 0$$

Le discriminant vaut $16 - 12 = 4$, donc $t = \frac{4 \pm 2}{2}$, soit $t = 1$ ou $t = 3$.

$$A(1, 1, -1) \quad B(3, 1, -1)$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien le point A de la question 1) b).

2) b) Longueur de la corde $[AB]$.

$$\vec{AB}(2, 0, 0).$$

$$AB = 2$$

$\Rightarrow AB = 2 = 2R$: la corde est en fait un diamètre de S . C'est logique, puisque la droite D passe par le centre $I(2, 1, -1)$, obtenu pour $t = 2$.

3) a) Équation du plan T tangent à S au point A .

Méthode : Le plan tangent en A est le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{IA}$.

$$\vec{IA}(1 - 2, 1 - 1, -1 + 1), \text{ soit } \vec{IA}(-1, 0, 0).$$

$$-1 \times (x - 1) + 0 \times (y - 1) + 0 \times (z + 1) = 0$$

$$T : x - 1 = 0$$

3) b) T est perpendiculaire à D .

Le vecteur normal de T est $\vec{n}_T(1, 0, 0)$.

Le vecteur directeur de D est $\vec{u}(1, 0, 0)$.

$\Rightarrow$ Le vecteur directeur de D est normal à T : la droite D est perpendiculaire au plan T . C'est cohérent, puisque D passe par le centre et que le rayon $[IA]$ est perpendiculaire au plan tangent en A .

4) a) Équation du plan T' tangent à S au point B .

$$\vec{IB}(3 - 2, 1 - 1, -1 + 1), \text{ soit } \vec{IB}(1, 0, 0).$$

$$1 \times (x - 3) + 0 \times (y - 1) + 0 \times (z + 1) = 0$$

$$T' : x - 3 = 0$$

4) b) T et T' sont parallèles.

T et T' admettent respectivement $(1, 0, 0)$ et $(1, 0, 0)$ pour vecteurs normaux.

⇒ Les deux vecteurs normaux sont égaux et les équations sont différentes : T et T' sont strictement parallèles.

4) c) Distance entre T et T' , et interprétation.

Prenons $A(1, 1, -1)$ de T et calculons sa distance à T' : $\frac{|1 - 3|}{\sqrt{1 + 0 + 0}}$.

$$d(T, T') = 2$$

⇒ Cette distance vaut $2 = 2R$: les deux plans tangents sont diamétralement opposés et encadrent exactement la sphère, qui est tangente à chacun d'eux en l'une des extrémités du diamètre $[AB]$.

5) a) Intersection de S avec le plan (xOy) .

Le plan (xOy) a pour équation $z = 0$. Reportons dans l'équation de S :

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5 = 0$$

Complétons les carrés : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$ et $y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1$.

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 - 4 - 1 + 5 = 0 \iff (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 0$$

Une somme de deux carrés est nulle si et seulement si chacun l'est.

$$\text{Un seul point : } (2, 1, 0)$$

5) b) Position relative de S et du plan (xOy) .

Méthode : Un plan est tangent à une sphère lorsqu'il la rencontre en un seul point.

⇒ L'intersection se réduit à un point : le plan (xOy) est tangent à la sphère S en $(2, 1, 0)$.

5) c) Vérification par la distance de I au plan (xOy) .

$I(2, 1, -1)$ et le plan a pour équation $z = 0$, de vecteur normal $(0, 0, 1)$ de norme 1.

$$d(I, (xOy)) = \frac{|-1|}{1} = 1.$$

$$d(I, (xOy)) = 1 = R$$

⇒ La distance du centre au plan est égale au rayon : la tangence est confirmée. Le point de contact est bien le projeté orthogonal de I sur le plan, c'est-à-dire $(2, 1, 0)$.